HITSZ 线性代数期中考矩阵题型及结论总结

HITSZ 线性代数期中考矩阵题型及结论总结

Author:Clouder,Silent Star

前言：本人基于Clouder学长于22年秋季学期总结的17-21年本部与深圳线性代数期中考题型总结文档，特对矩阵这一期中考最重要也最难的章节题目进行选取并重新分类，并加入22年深圳线代期中矩阵相关试题与更多的知识点，其中内容仅供参考，不作为权威

温馨提示：本总结采用先知识点后相应题目的排版方式，不喜欢太多提示的同学谨慎使用本总结或者在使用时注意跳过阅读知识点

以下知识点中运算皆有意义方成立
以下分类仅仅以本人解题时所用思路所涉及知识点逐步分类，解题方法不唯一且所用结论未必在本人总结知识点中，望周知

不常提的矩阵的基础类型概念

1. 对角矩阵：非 *主对角线（从左上角到右下角那条对角线）* 的元全部为零的方阵
2. 标量矩阵：*主对角线* 元都相等的对角矩阵
3. 对称矩阵：若$A=A^T$，则称A为对称矩阵
4. 反（对）称矩阵：若$A=-A^T$，则称A为反（对）称矩阵

一、（2021深圳期中）判定以下哪个矩阵是反对称矩阵
A.$\begin{pmatrix}1&3\\3&1\end{pmatrix}$
B.$\begin{pmatrix}1&3\\-3&1\end{pmatrix}$
C.$\begin{pmatrix}0&3\\3&0\end{pmatrix}$
D.$\begin{pmatrix}0&3\\-3&0\end{pmatrix}$

初等矩阵与初等变换

1. 初等矩阵的逆矩阵
   $E^{-1}(i,j)=E(i,j)$
   $E^{-1}(i(k))=E(i(\frac{1}{k})),k\neq 0$
   $E^{-1}(i,j(k))=E(i,j(-k))$

一，（2017 本部期中）$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}A\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&7\\2&5&8\\3&6&9\end{pmatrix}$，求 A.

二，（2021 深圳期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&2&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}

2. 初等矩阵左乘A，相当于对A做一次初等行变换，初等矩阵右乘A，相当于对A做一次初等列变换

一，（2018 深圳期中）A 为三阶矩阵，B 为三阶可逆矩阵，$B^{-1}AB=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，将 B 的第二列加到第一列得到 P，求 $P^{-1}AP$

二，（2022深圳期中）设A为4阶可逆方阵，将A的第2列和第3列对换而得到矩阵B，则

$B^{-1}A = ?$

矩阵的转置

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A+B)^T = A^T + B^T$
3. $(kA)^T = kA^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$
5. $|A^T| = |A|$

一，（2019本部期中）已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$，$B$ 为三阶可逆矩阵，求 $(BC^T - E)^T \times (AB^{-1})^T + \left[(BA^{-1})^T\right]^{-1}$

方阵的幂

1. 重要结论：若α为行矩阵，则$\alpha\alpha^T$为一常数，则$(\alpha^T\alpha)^n = (\alpha\alpha^T)^{n-1}\alpha^T\alpha$（此结论思想在运用降阶公式时也会涉及到）

一，（2017本部期中，2018深圳期中）设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$，求 A^n

二，（2017深圳期中）矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&-2&2\\-2&4&-4\\-3&6&-6\end{pmatrix}$，求 A^{10}.

三，（2018本部期中）矩阵 A,P,B 满足 $AP=PB$，$B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$，$P=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{pmatrix}$，求 BA^5

四，（2018深圳期中）矩阵 $A=E-a^Ta$，$B=E+2a^ta$，其中 $a=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$，求 AB

五，（2021深圳期中）已知向量 α 满足 $\alpha\alpha^T=\begin{pmatrix}1&-1&1\\-1&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，求 $\alpha^T\alpha$

2. 重要结论：$(A+E)^n=C_n^0E+C_n^1A+C_n^2A^2+\cdot+C_n^nA^n$（此结论基于$AE=EA$）

一，（2019本部期中）$A=\begin{pmatrix}3&1&2\\0&3&3\\0&0&3\end{pmatrix}$，求 $A^n(n\geq 3)$

3. 分块矩阵的幂：特别地，当$A_1,A_2,\cdots,A_s$都是方阵时，

$$\begin{pmatrix}A_1&&&\\&A_2&&\\&&\ddots&\\&&&A_s\end{pmatrix}^m=\begin{pmatrix}A_1^m&&&\\&A_2^m&&\\&&\ddots&\\&&&A_s^m\end{pmatrix}$$

一，（2019深圳期中）$A=\begin{pmatrix}1&3&&&\\3&-1&&&\\&&1&1&\\&&&1&\\&&&&1\end{pmatrix}_5$，求 $(A^6)^{-1}$

矩阵的行列式

1. $|kA| = k^n|A|$，A为n阶方阵
2. $|AB| = |A| \times |B|$

一，（2018本部期中）A, B 为三阶方阵，$|A| = 4$，$2A^2 + 3AB + 4E = 0$，求 $|2A + 3B|$

二，（2018本部期中）三阶方阵 $|A| = 3$，求 $|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1} - A^*|$.

三，（2019深圳期中）三阶方阵 $|A| = \frac{1}{3}$，求 $|3A^* - (3A)^{-1}|$

四，（2019本部期中）设四阶方阵 $A=(\alpha \quad X \quad Y \quad Z)$，$B=(\beta \quad X \quad Y \quad Z)$，$|A|=7$，$|B|=2$，求 $|A+B|$

3. 分块矩阵的行列式：$\begin{vmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_{nn} \end{vmatrix} = |A_{11}||A_{22}\cdots|A_{nn}|$，同理，下三角和对角的分块矩阵形式也是如此的结论

一，（2017本部期中）设 A 为 n 阶矩阵，β 是 $n\times 1$ 矩阵，a,b,c 是常数，且 $|A|=a$，$\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & b \end{vmatrix}=0$，求行列式 $\begin{vmatrix} A & \beta \\ \beta^T & c \end{vmatrix}$

二，（2019本部期中）已知矩阵 $P=\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$，$A,B,C,D$ 均为三阶方阵，A 可逆。以下哪一条件满足时，可以使 $|P|=|AD-CB|$?

A. $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

B. $B=3E_3$

C. $C=3E_3$

D.$D=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

三，（2022深圳期中）设A、B为4阶方阵，且$|A|=7,|B|=-5$,则$\begin{vmatrix} A & BA \\ -A & 0 \end{vmatrix}=?$

4. 降阶公式：$m\times n$ 矩阵 A 与 $n\times m$ 矩阵 B 满足 $|\lambda E_m-AB|=\lambda^{m-n}|\lambda E_n-BA|$
一般来说，在题目中我们经常遇到 $n=1$的情况.

一，（2018深圳期中）设 $a=(1,0,-1)^T$，矩阵 $A=aa^T$，$n\in\mathbf{N}$，k 为常数。
（1）求 $R(A)$.
（2）求行列式 $|kE+A^n|$ 的值。

二，（2019深圳期中）$\alpha=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1 & 0\end{pmatrix}$，$A=\alpha^T\alpha$，求 $|\lambda E+A^2|$

三，（2020本部期中）已知 $A=(4 \quad 5 \quad 6)$，求 $|2E_3-A^TA|$

四，（2020本部期中）$\alpha=(\lambda \quad 0 \quad \cdots \quad 0 \quad \lambda)^T$，常数 $\lambda>0$，$A=E-\alpha\alpha^T$，$B=E+\dfrac{1}{\lambda}\alpha\alpha^T$，$AB=E$，求 λ

五，（2020本部期中）$\alpha=(1 \quad 2 \quad -1)^T$，$\beta=(-2 \quad 1 \quad -2)^T$，且 $A=E-\alpha\beta^T$，求 $|A^2-2A+2E|$

六，（2021深圳期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\2&3&3&5\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，$C=A^{-1}B$，求 $|2E+(CC^T)^3|$

矩阵的秩

1. 当$R(A)<n$时，$|A|=0$，当$R(A)=n$时，$|A|\neq 0$

一，（2017本部期中）设 $A=\begin{pmatrix}1&-2&3k\\-1&2k&-3\\k&-2&3\end{pmatrix}$，若 $R(A)=2$，求 k.

2. 从定义等简单方面求矩阵的秩

- 找到最大阶数的非零子式，或利用易找到的非零或零子式来缩小秩的范围
- 利用初等变换法，将矩阵化为行阶梯形矩阵

一，（2017本部期中，2019本部期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&-1&0&0&0&1\\0&1&-1&0&0&1\\0&0&1&-1&0&1\\0&0&0&1&-1&1\\-1&0&0&0&1&a\end{pmatrix}$，求 $R(A)$

二，（2017深圳期中，2019本部期中）矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & \lambda & -1 & 2\\ 2 & -1 & \lambda & 5\\ 1 & 10 & -6 & 1\end{pmatrix}$，求 $R(A)$

三，（2022深圳期中）设$A=\begin{pmatrix}-1 & 1 & 0 & a\\ 0 & 1 & -1 & b\\ 1 & 0 & -1 & c\end{pmatrix}$，若矩阵$A$的秩为2，则以下正确的是

A. a=b

B. b=c

C. c=a

D. b=a+c

3. 利用分块矩阵的初等变换得到的矩阵的秩的性质

- $R\begin{pmatrix}A & 0\\ 0 & B\end{pmatrix}=R(A)+R(B)$
- $R\begin{pmatrix}A & C\\ 0 & B\end{pmatrix}\geq R(A)+R(B)$
- $R\begin{pmatrix}A & \vdots & B\end{pmatrix}\leq R(A)+R(B)$
- $R(A+B)\leq R(A)+R(B)$
- $R(AB)\leq minR(A),R(B)$

- 设A为$m \times n$矩阵，B为$n \times p$矩阵，则

  $R(AB) \geq R(A) + R(B) - n$

  特别地，当$AB = 0$时，$R(A) + R(B) \leq n$

一般地，最为常用的是
$R(A) + R(B) - n \leq R(AB) \leq minR(A), R(B)$
当$AB = 0$时，$R(A) + R(B) \leq n$
$R(A + B) \leq R(A) + R(B)$

一，（2017深圳期中）A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times m$ 矩阵，E 为 $m \times m$ 单位矩阵，若 $AB = E$，求 $R(A), R(B)$.

二，（2017深圳期中）设 A 为 $m \times n$ 矩阵，$m \geq n$，若 $R(A) = n$，$AB = 0$，证明 $B = 0$

三，（2018本部期中）已知 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$，$P$ 为三阶非零矩阵，满足 $PQ = 0$，则：

若 $t \neq 6$，$R(P) =?$
若 $t = 6$，$R(P) =?$

四，（2018本部期中）设 A, B 为 n 阶矩阵，$A^2 = A$，$B^2 = B$，$R(A + B - E) = n$，$R(B) = k$，求 $R(AB) + R(A)$

五，（2018本部期中）设 A 为 $m \times n$ 矩阵，B 为 $n \times m$ 矩阵，则：

A. 当 $m > n$ 时必有 $|AB| = 0$

B. 当 $m > n$ 时必有 $|AB| \neq 0$

C. 当 $m < n$ 时必有 $|AB| = 0$

D. 当 $m < n$ 时必有 $|AB| \neq 0$

六，（2018本部期中）设 A 为 n 阶方阵，且 $-9A^2 + 3A + 6E_n = 0$，则 $R(3E_n - 3A) + R(2E_n + 3A) = ?$

七，（2018深圳期中，2019本部期中）$\alpha=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\0\end{pmatrix},\beta=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$，$A=\alpha\beta^T$，$B$ 是四阶方阵，$R(B)=3$，求 $R(AB-2B)$

八，（2019深圳期中）n 阶方阵 A,B 满足 $AB=0$，$A\neq 0$，则：

A. $|B|=0$

B. $|A|\neq 0$

C. $|B^*|\neq 0$

D. $|A^*|\neq 0$

九，（2020本部期中）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&-2\\2&-1&t\\3&1&1\end{pmatrix}$，$B$ 为 4×3 的非零矩阵，且 $BA=0.$

(1) 求 t 的值

(2) 求 $R(B)$

十，（2021深圳期中）C 为可逆 n 阶方阵，A 为 $m\times n$ 矩阵，$B=AC$，则：

A. $R(A)>R(B)$

B. $R(A)=R(B)$

C. $R(A)<R(B)$

D. 无法判断

伴随矩阵与逆矩阵

1. 伴随矩阵的定义（较为基础，在此不作赘述，只提醒各位记得“转置”）

一，（2019本部期中）设 A 为 n 阶矩阵，则 $A^*\times A$ 位于 (i,j) 的元素为：

A. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{jk}A_{ki}$

B. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{kj}A_{ki}$

C. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{jk}A_{ik}$

D. $\sum\limits_{k=1}^{n}a_{ki}A_{kj}$

2. $AA^*=|A|E$，可借此求伴随矩阵或消掉伴随矩阵

3. 分块矩阵的逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \ddots & & \\ A_s & & & \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} & & & A_s^{-1} \\ & & A_{s-1}^{-1} & \\ & \ddots & & \\ A_1^{-1} & & & \end{pmatrix}$$

一，（2017深圳期中）A, B 为二阶矩阵，若 $|A| = 2, |B| = 3$，求分块矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵

二，（2018本部期中）A, B 为 n 阶方阵，分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$，求 C^*

4. 求逆矩阵或证明可逆

- 构建矩阵$\begin{pmatrix} A & \vdots & E \end{pmatrix}$，利用初等变化法求逆矩阵
- 利用$AA^* = |A|E$求逆矩阵
- 可逆矩阵的乘积仍可逆
- 可逆矩阵满秩
- 行列式不为0可逆
- 重要思想：因式分解、逐步配凑（我自己造出来的词，但做了第六，七题应该能理解）

一，（2018深圳期中）A, B 为 n 阶方阵，$|A| \neq 0$，$B - E$ 可逆，满足 $(B - E)^{-1} = (A - E)^T$，证明 B 可逆

二，（2020本部期中）A 为 n 阶可逆矩阵，B 为 m 阶可逆矩阵，求 $\begin{pmatrix} 0 & A \\ B & C \end{pmatrix}^{-1}$

三，（2017本部期中）设矩阵 A 满足 $A^2+A-4E=0$，则 $(A-E)^{-1}$ 为?

四，（2018本部期中）A 是方阵，$2A^2+A=0$，求 $(2A-3E)^{-1}$

五，（2020本部期中）A 为 n 阶方阵，$A^2+A-8E=0$，求 $(A-2E)^{-1}$

六，（2019本部期中）已知 $A,B,A+B$ 均为 n 阶可逆矩阵，求 $(A^{-1}+B^{-1})^{-1}$

A. $A+B$

B. $A^{-1}+B^{-1}$

C. $(A+B)^{-1}$

D. $A(A+B)^{-1}B$

七，（2018本部期中）若 $A^{-1}+E, E+A, A$ 均为可逆矩阵，则 $(A^{-1}+E)^{-1}=?$

八，（2022深圳期中）已知n维列矩阵α满足$\alpha^T\alpha=1$，E_n为n阶单位矩阵，$n>1$，s为任意实数，对于矩阵$M=\begin{pmatrix}1 & -\alpha^T\\ \alpha & sE_n\end{pmatrix}$

（1）讨论不同s下矩阵M的奇异性

（2）在M可逆时，求出M的逆矩阵（用α表示）

5. A，A^{-1}，A^T的秩的关系

- 当A可逆时，$R(A)=R(A^{-1})=n$；当A不可逆时，$R(A)<n$，A^{-1}不存在
- $R(A)=n$，$R(A^*)=n$
  $R(A)=n-1,R(A^*)=1$
  $R(A)<n-1$，$R(A^*)=0$

一，（2018本部期中）设 $A=\begin{pmatrix}1&k&k&k\\k&1&k&k\\k&k&1&k\\k&k&k&1\end{pmatrix}$，若 $R(A^*)=1$，求 k

二，（2020本部期中）设 $A=\begin{pmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{pmatrix}$，且 $R(A^*)=1$，则 a,b 应满足什么条件?

三，（2018深圳期中）设 A 为 n 阶方阵，且 $A^2=E$，则 $R(A+E)+R(A-E)=$?

四，（2021深圳期中）A 为 n 阶方阵。

（1）证明若存在 $B \neq 0 \text{ s.t.} BA = 0$，则 A 不可逆。

（2）证明若存在 n 阶方阵 C 使得 CA 为一系列初等矩阵的乘积，则 A 可逆。

（3）证明若对于所有的 $n \times 1$ 向量 α，$AX = \alpha$ 有解，则对于所有的 $n \times 1$ 向量 β，$A^* X = \beta$ 有唯一解。

五，（2021深圳期中）已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 1 \\ 3 & 3 & 4 & 3 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$，求 A^*

六，（2022深圳期中）对n阶方阵A，其伴随矩阵为A^*，若矩阵A的秩$R(A) = n - 1$，则

A. A可逆

B. $A^*=0$
C. $R(A)+R(A^*)=n$
D. $A+A^*$可逆

七，（2022深圳期中）设矩阵A为n阶可逆矩阵，矩阵B为$n\times 1$矩阵，b是常数，再设$M=\begin{pmatrix}A & B\\ B^T & b\end{pmatrix}$，则下列说法正确的是
A. 若$b\neq 0$，则矩阵M可逆
B. 若矩阵M可逆，则$b\neq 0$
C. $b\neq 0$当且仅当矩阵M可逆
D. 以上说法都不对

6. A，A^{-1}，A^T的行列式的关系：
   $|A^*|=|A|^{n-1}$
   $|A^{-1}|=\dfrac{1}{|A|}$

一，（2017本部期中，2018深圳期中）A,B 为 n 阶方阵，$|A|=|B|=a\neq 0$
$|A|=|B|=a\neq 0$，求 $\left|\begin{pmatrix}0 & A^*\\ B & 0\end{pmatrix}^{-1}\right|$

二，（2019本部期中）四阶方阵 $|A|=4$，求 $\left|\left((A^*)^*\right)^*\right|$

三，（2021深圳期中）A 为可逆 n 阶方阵，求 $|(A^*)^{-1}|$

$A^* = A^T$问题

本类问题的答案即为知识点，故在此不予赘述

一，（2019深圳期中）设 A 为 n 阶非零实矩阵，且 $A^* = A^T$，证明：
(1) $|A| > 0$
(2) 若 $n > 2$，则 $|A| = 1$

二，（2022深圳期中）已知A为3阶方阵，且$A \neq 0$，$a_{ij} = A_{ij}(i, j = 1, 2, 3)$,则$|A| = ?$

三，（2018深圳期中）设 A 为三阶方阵，满足 $A^* = A^T$，若 $a_{31} = a_{32} = a_{33} > 0$，求 a_{31}.

线性组合

（虽然是第四章的重要内容，但于分块矩阵的乘法首次出现，易被忽视）
AB是A的列向量的线性组合，也是B的行向量的线性组合

一，（2021深圳期中）A 为 $n\times m$ 矩阵，证明 $R(A)<m$ 当且仅当存在非零向量 $X_0=\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\\vdots\\k_m\end{pmatrix}$ 使得 $AX_0=0$

二，（2021深圳期中）已知 $A=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\2&3&3&5\\0&0&1&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1\\1\\1\\1\end{pmatrix}$，求 $C=A^{-1}B$

综合矩阵运算解题

一，（2017本部期中，2018深圳期中）A,B 为三阶方阵，$B=\begin{pmatrix}1&-2&0\\1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$，$2A^{-1}B=B-4E$，求 A

二，（2017深圳期中，2018本部期中）$A^*X=A^{-1}+2X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&1&1\\1&-1&1\end{pmatrix}$，求矩阵 X

三，（2019深圳期中）$A^*X=A^{-1}+X$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求矩阵 X

四，（2022深圳期中）已知矩阵A的伴随矩阵$A^*=\begin{pmatrix}1&1&0&-1\\-2&0&2&0\\0&-2&2&0\\1&1&-2&1\end{pmatrix}$，矩阵

$$B=\begin{pmatrix}1&2\\1&2\\2&1\\2&1\end{pmatrix}$$

（1）证明$R(A)=4$

（2）计算乘积矩阵AB

五，（2022深圳期中）设A是n阶方阵

（1）若$A^{-1}=\begin{pmatrix}3&0&1\\0&2&3\\3&1&-1\end{pmatrix}$，求$A^*$

（2）若$A^*=0$，判断A是否为零矩阵，并说明理由

（3）记B^T是B的转置，若存在$n\times m$非零矩阵B，使得$B^TA=0$，求$R(A)$的范围